

Programma Overzicht

12-Sep-2023 13:34

Jaar 2023/2024
Organisatie Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding Master Applied Mathematics

Code	Omschrijving	ECTS	p1	p2	p3	p4	p5
Master AM 2023							
Common Core AM 2023							
Common Core AM 2023							
WI4800	Scientific Writing for Applied Mathematics	3	✓	✓			
WM1028AM	Ethiek voor toegepaste wiskunde	3		✓	✓	✓	
Orientation Courses AM 2023							
WI4201	Scientific Computing	6	✓	✓	✓	✓	
WI4227-14	Discrete Optimisation	6	✓	✓	✓	✓	
WI4430	Martingales, Brownian Motion	6	✓	✓	✓	✓	
WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6	✓	✓	✓	✓	
WI4645	Introduction to Quantum Information and Computing	6	✓	✓	✓	✓	
WI4655	Perturbation and Variational Methods for Partial Differential Equations	6	✓	✓	✓	✓	
WI4675	Introduction to Financial Mathematics	6	✓	✓	✓	✓	
Specialisation Computational Science and Engineering AM 2023							
Compulsory Courses (select 3 out of 4)				Compulsory Courses Computational Science and Engineering AM 2023			
WI4019-SP	Non-linear Differential Equations	6	✓	✓	✓	✓	
WI4204	Advanced Modeling	6		✓	✓	✓	
WI4205	Applied Finite Elements	6		✓	✓	✓	
WI4475	Data Assimilation	6		✓	✓	✓	
Recommended Courses				Recommended Courses Computational Science and Engineering AM 2023			
IN4049TU	Introduction to High Performance Computing	6	✓	✓	✓	✓	
WI4011-17	Computational Fluid Dynamics	6		✓	✓	✓	
WI4207	Continuous Optimization	6	✓	✓	✓	✓	
WI4209	Systems and Control	6	✓	✓	✓	✓	
WI4212	Advanced Numerical Methods	6		✓	✓	✓	
WI4221	Control of Discrete-Time Stochastic Systems	6		✓	✓	✓	
WI4260TU	Scientific Programming for Engineers	3		✓	✓	✓	
WI4450	Special Topics in Computational Science and Engineering	6		✓	✓	✓	
WI4520	Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations	6		✓	✓	✓	
WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6	✓	✓	✓	✓	
WI4655	Perturbation and Variational Methods for Partial Differential Equations	6	✓	✓	✓	✓	
WI4680	Applications in Partial Differential Equations	6		✓	✓	✓	
WI4771TU	Object Oriented Scientific Programming with C++	3	✓	✓	✓	✓	
Specialisation Financial Engineering AM 2023							
Compulsory Courses				Compulsory Courses for Financial Engineering AM 2023			
WI4079	Financial Mathematics	6		✓	✓	✓	
WI4154	Computational Finance	6		✓	✓	✓	
WI4201	Scientific Computing	6	✓	✓	✓	✓	
WI4430	Martingales, Brownian Motion	6	✓	✓	✓	✓	
Recommended Courses				Recommended Courses for Financial Engineering AM 2023			
WI4019-SP	Non-linear Differential Equations	6	✓	✓	✓	✓	
WI4052	Risico Analyse	6	✓	✓	✓	✓	
WI4156(TU)	Game theory	6	✓	✓	✓	✓	
WI4205	Applied Finite Elements	6		✓	✓	✓	
WI4224	Special topics in Financial Engineering	6		✓	✓	✓	
WI4230	Time Series & Extreme Value Theory	6		✓	✓	✓	
WI4425	Financial Markets Theory	6		✓	✓	✓	
WI4505	Quantitative Risk Management	6		✓	✓	✓	
WI4614	Stochastic Simulation	6		✓	✓	✓	
WI4615	Stochastic Calculus	6		✓	✓	✓	
WI4630	Statistical Learning	6		✓	✓	✓	
WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6	✓	✓	✓	✓	
WI4771TU	Object Oriented Scientific Programming with C++	3	✓	✓	✓	✓	
Specialisation Discrete Mathematics and Optimization AM 2023							
Compulsory Courses				Compulsory Course for Discrete Mathematics and Optimization AM 2023			
Compulsory Courses (select 2				Compulsory Courses for Discrete Mathematics and			

out of 4)		Optimization(select 2 out of 4) AM 2023			
	WI4410	Advanced Discrete Optimization	6		
	WI4515	Relaxaties en Heuristieken	6		
	WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6		
	WI4670	Extremal Combinatorics	6		
Recommended Courses		Recommended Courses for Discrete Mathematics and Optimization AM 2023			
	ET4030	Error Correcting Codes	4		
	WI4156(TU)	Game theory	6		
	WI4207	Continuous Optimization	6		
	WI4630	Statistical Learning	6		
Specialisation Stochastics AM 2023					
Compulsory Courses		Compulsory Course for Stochastics AM 2023			
	WI4455	Statistical Inference	6		
Compulsory Courses (select 2 out of 6)		Compulsory Courses for Stochastics AM 2023 (select 2 out of 6)			
	WI4052	Risico Analyse	6		
	WI4230	Time Series & Extreme Value Theory	6		
	WI4465	Advanced Topics in Probability	6		
	WI4615	Stochastic Calculus	6		
	WI4630	Statistical Learning	6		
	WI4665	Advanced Topics in Statistics	6		
Recommended Courses		Recommended Courses for Stochastics AM 2023			
	WI4050	Uncertainty and Sensitivity Analysis	6		
	WI4138	Decision Theory/Expert Judgment	6		
	WI4156(TU)	Game theory	6		
	WI4505	Quantitative Risk Management	6		
	WI4614	Stochastic Simulation	6		
	WI4640	High-dimensional Probability	6		
Specialisation Mathematics of Data Science AM 2022		Specialisation courses for Mathematics of Data Science AM 2023			
Compulsory Courses		Compulsory Courses for Mathematics of Data Science AM 2023			
	WI4630	Statistical Learning	6		
Compulsory Courses (select 2 out of 4)		Compulsory Courses for Mathematics of Data Science AM 2023 (select 2 out of 4)			
	WI4203	Applied Functional Analysis	6		
	WI4455	Statistical Inference	6		
	WI4614	Stochastic Simulation	6		
	WI4640	High-dimensional Probability	6		
Recommended Courses		Recommended Courses for Mathematics of Data Science AM 2023			
	CS4230	Machine Learning 2	5		
	EE4685	Machine Learning, a Bayesian Perspective	5		
	WI4207	Continuous Optimization	6		
	WI4230	Time Series & Extreme Value Theory	6		
	WI4410	Advanced Discrete Optimization	6		
	WI4665	Advanced Topics in Statistics	6		
Specialisation Partial Differential Equations AM 2023		Specialisation courses for Partial Differential Equations AM 2023			
Compulsory Courses (select 2 out of 6)		Compulsory Courses for Partial Differential Equations AM 2023 (select 2 out of 6)			
	WI4019-SP	Non-linear Differential Equations	6		
	WI4201	Scientific Computing	6		
	WI4203	Applied Functional Analysis	6		
	WI4430	Martingales, Brownian Motion	6		
	WI4520	Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations	6		
	WI4660	Dynamical Systems and Chaos	6		
Recommended Courses		Recommended Courses for Partial Differential Equations AM 2023			
	WI4006	Special Functions and Representation Theory	6		
	WI4046	Spectral Theory of Linear Operators	6		
	WI4204	Advanced Modeling	6		
	WI4205	Applied Finite Elements	6		
	WI4211	Advanced Topics in Analysis	6		
	WI4480	Internet Seminar on Evolution Equations	9		
	WI4485	Harmonic Analysis	6		
	WI4615	Stochastic Calculus	6		
	WI4680	Applications in Partial Differential Equations	6		
Specialisation Mathematics of Quantum Technology and Computation AM		Specialisation courses for Mathematics of Quantum Technology and Computation AM 2023			
Compulsory Courses (select 2 out of 4)		Compulsory Courses Mathematics of Quantum Technology and Computation AM 2023 (select 2 out of 4)			

4)			
WI4006	Special Functions and Representation Theory	6	
WI4203	Applied Functional Analysis	6	
WI4650	Applied Quantum Algorithms	6	
Recommended courses			
Recommended courses Mathematics of Quantum Technology and Computation AM 2023			
AP3452	Quantum Error Correction	4	
CS4090	Quantum Communication and Cryptography	5	
QIST4300	Qubit Dynamics and Quantum Control	4	
QIST4320	Quantum Computation and Quantum Programming	4	
WI4046	Spectral Theory of Linear Operators	6	
WI4207	Continuous Optimization	6	
WI4211	Advanced Topics in Analysis	6	
WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6	
Non-Mathematics Electives AM 2023			
IFEEMCS520200	Interdisciplinary Advanced Artificial Intelligence Project	15	
TPM301B	Spoken English for Academic Purposes Intermediate	2	
TPM302B	Spoken English for Academic Purposes Advanced	2	
TPM303A	Intermediate Writing in English for the University	2	
TPM304A	Advanced Writing in English for the University	2	
TPM305A	Writing a Masters Thesis in English	2	
TUD4040	Joint Interdisciplinary Project	15	
WI5215	Internship AM	15	
WM0375TU	Ethics of Technological Risks	3	
WM1135TU	Advanced English for the University	3	
WM1301TU	Ethics of Transportation	3	
WM1401TU	Ethics of Healthcare Technologies	3	
Thesis project 2023			
WI5010	Thesis Project	45	
WI5010EXT	Thesis Project (external)	45	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Master AM 2023	
-----------------------	--

MSc-coordinator	Dr.ir. J.H. Weber
Naam programma	Applied Mathematics
Introductie 1	For all MSc AM info see English version

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Common Core AM 2023	
Introductie 1	For all MSc AM info see English version

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Common Core AM 2023

WI4800	Scientific Writing for Applied Mathematics	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. K. van Nispen	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Engels	

WM1028AM	Ethiek voor toegepaste wiskunde	3
Modulemanager	A.R. Gammon	
Toetsverantwoordelijke	Dr. S.N.R. Buijsman	
Contacturen / week x/x/x/x	0/3/0/0	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Orientation Courses AM 2023

WI4201	Scientific Computing	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. C. Vuik	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	

WI4227-14	Discrete Optimisation	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. F.M. de Oliveira Filho	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4430	Martingales, Brownian Motion	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. F.H.J. Redig	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Heinlein	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	D. de Laat	

WI4645	Introduction to Quantum Information and Computing	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. B. Janssens	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Voorkennis	Basis kansrekening. Lineaire algebra.	
Vakinhoud	Kwantummechanica is niet vereist als voorkennis. Na een beschrijving van het wiskundige raamwerk van de kwantummechanica, geven we een beknopte introductie in de kwantuminformatietheorie, kwantumcomputing en kwantumalgoritmen. Aangezien dit de oriëntatiecursus is voor the specialisatie 'Mathematics of quantum technology and computation', besteden we bijzondere aandacht aan een aantal vakgebieden die in deze specialisatie vertegenwoordigd zijn: functionaalanalyse, spectraaltheorie, representatietheorie, semidefinite optimization en Lietheorie. Na een beschrijving van het wiskundige raamwerk van de kwantummechanica, geven we een beknopte introductie in de kwantuminformatietheorie, kwantumcomputing en kwantumalgoritmen. Aangezien dit de oriëntatiecursus is voor the specialisatie 'Mathematics of quantum technology and computation', besteden we bijzondere aandacht aan een aantal vakgebieden die in deze specialisatie vertegenwoordigd zijn: functionaalanalyse, spectraaltheorie, representatietheorie, semidefinite optimization en Lietheorie.	
Leerdoelen	Na deze cursus ben je in staat om: - De Bell-ongelijkheden uit te leggen aan de hand van een spelletje. - De postulaten van de kwantummechanica van een gesloten systeem uit te leggen in termen van operatoren en spectraaltheorie, en de Schroedinger vergelijking op te lossen voor eenvoudige systemen zoals qubits en de harmonische oscillator. - Met kwantumcircuits te werken, en eenvoudige kwantumalgoritmen zoals FFT, order finding en het factorisatie algoritme te analyseren. - De verstrengeling van een samengesteld systeem te kwantificeren. - De postulaten van de kwantummechanica voor open systemen uit te leggen, en operaties tussen verschillende kwantumsystemen te analyseren in termen van volledig positieve afbeeldingen zoals qubit gates en POVMs. Je kunt de stelling van Stinespring en de Choi-Krauss decompositie uitleggen, en de no-cloning stelling hieruit afleiden. - Het verband tussen symmetrieën, behouden grootheden en Lietheorie uit te leggen, en spin en momentum te analyseren in termen van rotatie- en translatiesymmetrie.	
Onderwijsvorm	-2 uur college per week, 14 weken in totaal. -Tweewekelijkse huiswerkopgaven.	
Literatuur en studiemateriaal	We gebruiken het boek van Nielsen and Chuang - Quantum computation and quantum information - 10e editie. Verder zullen we ook een dictaat gebruiken, dat op Brightspace beschikbaar komt.	
Boeken	Nielsen and Chuang - Quantum computation and quantum information (10e editie). Lecture notes aangeboden via Brightspace	
Wijze van toetsen	Een schriftelijk eindtentamen en hertentamen.	

WI4655	Perturbation and Variational Methods for Partial Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. H.M. Schuttelaars	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1 2 3	
Cursustaal	Engels	
Vakinhoud	see english	
Leerdoelen	see english	
Onderwijsvorm	see english	
Wijze van toetsen	see english	
Co-Docent	Dr.ir. M.C. Veraar	

WI4675	Introduction to Financial Mathematics	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Papapantoleon	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Computational Science and Engineering AM 2023	
---	--

Introductie 1	For full info see English version
----------------------	-----------------------------------

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses (select 3 out of 4)

WI4019-SP	Non-linear Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. W.T. van Horssen	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

WI4204	Advanced Modeling	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. J.L.A. Dubbeldam	
Contacturen / week x/x/x/x	2e semester intensieve cursus	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	

WI4205	Applied Finite Elements	6
Verantwoordelijk Docent	D. Toshniwal	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4475	Data Assimilation	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M. Verlaan	
Docent	Prof.dr.ir. A.W. Heemink	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/0 lecture and 0/0/0/2 group work	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended Courses

IN4049TU	Introduction to High Performance Computing	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. H.X. Lin	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4011-17	Computational Fluid Dynamics	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Heinlein	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr.ir. S. Jain	

WI4207	Continuous Optimization	6
Verantwoordelijk Docent	D. de Laat	
Contacturen / week x/x/x/x	1e semester Utrecht maandag	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Engels	

WI4209	Systems and Control	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	

WI4212	Advanced Numerical Methods	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. S. Jain	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. C.A. Urzúa Torres	

WI4221	Control of Discrete-Time Stochastic Systems	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. J.H. van Schuppen	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Wiskunde Signalen en Systemen Stochastiek	

WI4260TU	Scientific Programming for Engineers	3
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. H.X. Lin	
Practicum coordinator	Ir. C.W.J. Lemmens	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	
Tags	Numerieke methoden Programmeren	

WI4450	Special Topics in Computational Science and Engineering	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	

WI4520	Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.V. Gnann	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. A. Geyer	

WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Heinlein	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	D. de Laat	

WI4655	Perturbation and Variational Methods for Partial Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. H.M. Schuttelaars	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1 2 3	
Cursustaal	Engels	
Vakinhoud	see english	
Leerdoelen	see english	
Onderwijsvorm	see english	
Wijze van toetsen	see english	
Co-Docent	Dr.ir. M.C. Veraar	

WI4680	Applications in Partial Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. H.M. Schuttelaars	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4771TU	Object Oriented Scientific Programming with C++	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. M. Möller	
Contacturen / week x/x/x/x	0/2/0/0 & 0/4/0/0 lab	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	K. Cools	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Financial Engineering AM 2023	
Introductie 1	For full info see English version

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses

WI4079	Financial Mathematics	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A.F.F. Derumigny	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Vakinhoud	See page in English	

WI4154	Computational Finance	6
Verantwoordelijk Docent	F. Fang	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	

WI4201	Scientific Computing	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. C. Vuik	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	

WI4430	Martingales, Brownian Motion	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. F.H.J. Redig	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended Courses

WI4019-SP	Non-linear Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. W.T. van Horssen	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

WI4052	Risico Analyse	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. D. Kurowicka	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Tags	Wiskunde Stochastiek	

WI4156(TU)	Game theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. R.J. Fokink	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4205	Applied Finite Elements	6
Verantwoordelijk Docent	D. Toshniwal	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4224	Special topics in Financial Engineering	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Papapantoleon	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. F. Yu	

WI4230	Time Series & Extreme Value Theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. P. Chen	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4425	Financial Markets Theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. J.H.M. Anderluh	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4505	Quantitative Risk Management	6
Verantwoordelijk Docent	F. Barsotti	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4614	Stochastic Simulation	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. L.E. Meester	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2 lecture & 0/0/2/2 projects.	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4615	Stochastic Calculus	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. K. Kirchner	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4630	Statistical Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. G.N.J.C. Bierkens	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Heinlein	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	D. de Laat	

WI4771TU	Object Oriented Scientific Programming with C++	3
Verantwoordelijk Docent	Dr. M. Möller	
Contacturen / week x/x/x/x	0/2/0/0 & 0/4/0/0 lab	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	K. Cools	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Discrete Mathematics and Optimization AM 2023	
---	--

Introductie 1	For full info see English version
----------------------	-----------------------------------

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses (select 2 out of 4)

WI4410	Advanced Discrete Optimization	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. L.J.J. van Iersel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/4	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. M.E.L. Jones	

WI4515	Relaxaties en Heuristieken	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. J.T. van Essen	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. F.M. de Oliveira Filho	

WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Heinlein	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	D. de Laat	

WI4670	Extremal Combinatorics	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Bishnoi	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Prof.dr. D.C. Gijswijt	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended Courses

ET4030	Error Correcting Codes	4
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. J.H. Weber	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/3	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4156(TU)	Game theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. R.J. Fokkink	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4207	Continuous Optimization	6
Verantwoordelijk Docent	D. de Laat	
Contacturen / week x/x/x/x	1e semester Utrecht maandag	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Engels	

WI4630	Statistical Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. G.N.J.C. Bierkens	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Stochastics AM 2023	
Introductie 1	For full info see English version

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses

WI4455	Statistical Inference	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. G. Jongbloed	
Tweede toetsverantwoordelijke	T.F.W. van der Jagt	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses (select 2 out of 6)

WI4052	Risico Analyse	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. D. Kurowicka	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Tags	Wiskunde Stochastiek	

WI4230	Time Series & Extreme Value Theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. P. Chen	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4465	Advanced Topics in Probability	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. F.H.J. Redig	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1 2	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	J. Komjáthy	

WI4615	Stochastic Calculus	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. K. Kirchner	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4630	Statistical Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. G.N.J.C. Bierkens	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4665	Advanced Topics in Statistics	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. A.W. van der Vaart	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Tags	Kunstmatige intelligentie Wiskunde Stochastiek	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended Courses

WI4050	Uncertainty and Sensitivity Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. D. Kurowicka	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	

WI4138	Decision Theory/Expert Judgment	6
Verantwoordelijk Docent	G.F. Nane	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	
Onderwijsvorm	see the description in English	

WI4156(TU)	Game theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. R.J. Fokkink	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4505	Quantitative Risk Management	6
Verantwoordelijk Docent	F. Barsotti	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4614	Stochastic Simulation	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. L.E. Meester	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2 lecture & 0/0/2/2 projects.	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4640	High-dimensional Probability	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. F.H.J. Redig	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Mathematics of Data Science AM 2022	
---	--

Introductie 1	For full info see English version
----------------------	-----------------------------------

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses

WI4630	Statistical Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. G.N.J.C. Bierkens	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses (select 2 out of 4)

WI4203	Applied Functional Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.M.A.M. van Neerven	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4455	Statistical Inference	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. G. Jongbloed	
Tweede toetsverantwoordelijke	T.F.W. van der Jagt	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4614	Stochastic Simulation	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. L.E. Meester	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2 lecture & 0/0/2/2 projects.	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4640	High-dimensional Probability	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. F.H.J. Redig	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended Courses

CS4230	Machine Learning 2	5
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. J.H. Krijthe	
Docent	Dr. F.A. Oliehoek	
Docent	T.J. Viering	
Docent	Dr. D.M.J. Tax	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Engels	

EE4685	Machine Learning, a Bayesian Perspective	5
Verantwoordelijk Docent	Dr. J.H.G. Dauwels	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Engels	

WI4207	Continuous Optimization	6
Verantwoordelijk Docent	D. de Laat	
Contacturen / week x/x/x/x	1e semester Utrecht maandag	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Engels	

WI4230	Time Series & Extreme Value Theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. P. Chen	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

WI4410	Advanced Discrete Optimization	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. L.J.J. van Iersel	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/4/4	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. M.E.L. Jones	

WI4665	Advanced Topics in Statistics	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. A.W. van der Vaart	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Tags	Kunstmatige intelligentie Wiskunde Stochastiek	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Partial Differential Equations AM 2023	
--	--

Introductie 1	For full info see English version
----------------------	-----------------------------------

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses (select 2 out of 6)

WI4019-SP	Non-linear Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. W.T. van Horssen	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

WI4201	Scientific Computing	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. C. Vuik	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	

WI4203	Applied Functional Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.M.A.M. van Neerven	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4430	Martingales, Brownian Motion	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. F.H.J. Redig	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4520	Nonlinear Analysis and Partial Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.V. Gnann	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. A. Geyer	

WI4660	Dynamical Systems and Chaos	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. K. Marynets	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended Courses

WI4006	Special Functions and Representation Theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. E. Emsiz	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

WI4046	Spectral Theory of Linear Operators	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.P.T. Caspers	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Analyse	

WI4204	Advanced Modeling	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. J.L.A. Dubbeldam	
Contacturen / week x/x/x/x	2e semester intensieve cursus	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	

WI4205	Applied Finite Elements	6
Verantwoordelijk Docent	D. Toshniwal	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4211	Advanced Topics in Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.M.A.M. van Neerven	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/4	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	
Leerdoelen	<>	
Onderwijsvorm	<>	
Co-Docent	S.E. Zegers	

WI4480	Internet Seminar on Evolution Equations	9
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. M.C. Veraar	
Onderwijsperiode	Geen (Zelfstudie)	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	Dr. Ir. E. Lorist	

WI4485	Harmonic Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. M.C. Veraar	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	
Vakinhoud	See English description.	
Co-Docent	Dr. Ir. E. Lorist	

WI4615	Stochastic Calculus	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. K. Kirchner	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

WI4680	Applications in Partial Differential Equations	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. H.M. Schuttelaars	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Specialisation Mathematics of Quantum Technology and Computation AM

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Compulsory Courses (select 2 out of 4)

WI4006	Special Functions and Representation Theory	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. E. Emsiz	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

WI4203	Applied Functional Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.M.A.M. van Neerven	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4650	Applied Quantum Algorithms	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. M. Möller	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/2	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Recommended courses

AP3452	Quantum Error Correction	4
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. B.M. Terhal	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	4	
Cursustaal	Engels	

CS4090	Quantum Communication and Cryptography	5
Verantwoordelijk Docent	Dr. S.D.C. Wehner	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3	
Cursustaal	Engels	
Tags	Abstract Avontuurlijk Algoritmiek Uitdagend Groepsdynamiek Informatie & Communicatie Geïntegreerd Intensief Betrokken Lineaire Algebra Wiskunde Natuurkunde Kwantum Signalen Technologie Telecommunicatie	

QIST4300	Qubit Dynamics and Quantum Control	4
Verantwoordelijk Docent	V.V. Dobrovitski	
Verantwoordelijk Docent	Dr.ir. M. Veldhorst	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

QIST4320	Quantum Computation and Quantum Programming	4
Verantwoordelijk Docent	Dr. M. Möller	
Onderwijsperiode	2	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	

WI4046	Spectral Theory of Linear Operators	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. M.P.T. Caspers	
Onderwijsperiode	3 4	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	4 5	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Analyse	

WI4207	Continuous Optimization	6
Verantwoordelijk Docent	D. de Laat	
Contacturen / week	x/x/x/x 1e semester Utrecht maandag	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2	
Cursustaal	Engels	

WI4211	Advanced Topics in Analysis	6
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr. J.M.A.M. van Neerven	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/0/4	
Onderwijsperiode	4	
Start onderwijs	4	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	
Leerdoelen	<>	
Onderwijsvorm	<>	
Co-Docent	S.E. Zegers	

WI4635	Linear Algebra and Optimization for Machine Learning	6
Verantwoordelijk Docent	Dr. A. Heinlein	
Contacturen / week x/x/x/x	4/4/0/0	
Onderwijsperiode	1 2	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	2 3	
Cursustaal	Engels	
Co-Docent	D. de Laat	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Non-Mathematics Electives AM 2023

IFEEMCS520200	Interdisciplinary Advanced Artificial Intelligence Project	15
Verantwoordelijk Docent	Dr. P.K. Murukannaiah	
Verantwoordelijk Docent	J. Zatarain Salazar	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Engels	

TPM301B	Spoken English for Academic Purposes Intermediate	2
Modulemanager	Drs. M.A. Swennen	
Docent	Drs. D.W. Laponder	
Docent	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	S.F. Johnson	
Tweede toetsverantwoordelijke	S.F. Johnson	
Contacturen / week x/x/x/x	0/3/0/3	
Onderwijsperiode	2 4	
Start onderwijs	2 4	
Tentamenperiode	2 4	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Engelse taalvaardigheid Groepswerk Kleine groepen	
Categorie	BSc and MSc students	

TPM302B	Spoken English for Academic Purposes Advanced	2
Modulemanager	Drs. M.A. Swennen	
Docent	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. D.W. Laponder	
Docent	S.F. Johnson	
Tweede toetsverantwoordelijke	S.F. Johnson	
Contacturen / week x/x/x/x	3/0/3/0	
Onderwijsperiode	1 3	
Start onderwijs	1 3	
Tentamenperiode	1 3	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Engelse taalvaardigheid Groepswerk Kleine groepen	
Categorie	BSc and MSc level	

TPM303A	Intermediate Writing in English for the University	2
Modulemanager	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. D.W. Laponder	
Docent	Drs. M.A. Swennen	
Docent	S.F. Johnson	
Tweede toetsverantwoordelijke	S.F. Johnson	
Contacturen / week x/x/x/x	2/0/2/0	
Onderwijsperiode	1 3	
Start onderwijs	1 3	
Tentamenperiode	1 3	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Engelse taalvaardigheid	

TPM304A	Advanced Writing in English for the University	2
Modulemanager	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. D.W. Laponder	
Docent	Drs. M.A. Swennen	
Docent	S.F. Johnson	
Tweede toetsverantwoordelijke	S.F. Johnson	
Contacturen / week x/x/x/x	0/2/0/2	
Onderwijsperiode	2 4	
Start onderwijs	2 4	
Tentamenperiode	2 4	
Cursustaal	Engels	
Vakinhoud	Information regarding this course is only available in English	
Keuzevak	Ja	
Tags	Engelse taalvaardigheid	

TPM305A	Writing a Masters Thesis in English	2
Modulemanager	Drs. D.W. Laponder	
Docent	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. D.W. Laponder	
Docent	Drs. M.A. Swennen	
Docent	S.F. Johnson	
Toetsverantwoordelijke	Drs. D.W. Laponder	
Tweede toetsverantwoordelijke	S.F. Johnson	
Contacturen / week x/x/x/x	x/x/x/x	
Onderwijsperiode	1 2 3 4	
Start onderwijs	1 2 3 4	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Engelse taalvaardigheid	
Categorie	MSc niveau	

TUD4040	Joint Interdisciplinary Project	15
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. J. Hellendoorn	
Project coordinator	Ir. B.J.E. de Bruin	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	Wordt anders bekend gemaakt	
Cursustaal	Engels	

WI5215	Internship AM	15
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1	
Cursustaal	Engels	

WM0375TU	Ethics of Technological Risks	3
Modulemanager	Prof.dr. S. Roeser	
Docent	K. Maheshwari	
Docent	Prof.dr. S. Roeser	
Toetsverantwoordelijke	Prof.dr. S. Roeser	
Tweede toetsverantwoordelijke	Prof.dr.mr.ir. N. Doorn	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Engels	
Keuzevak	Ja	
Tags	Ethics Philosophy	

WM1135TU	Advanced English for the University	3
Modulemanager	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. K.I. van der Linden	
Docent	Drs. M.A. Swennen	
Docent	S.F. Johnson	
Toetsverantwoordelijke	Drs. K.I. van der Linden	
Tweede toetsverantwoordelijke	S.F. Johnson	
Contacturen / week x/x/x/x	2/2/2/2	
Onderwijsperiode	1 2 3 4	
Start onderwijs	1 3	
Tentamenperiode	n.v.t.	
Cursustaal	Engels	
Vakinhoud	Informatie over deze cursus is alleen beschikbaar in Engels.	
Leerdoelen		
Keuzevak	Ja	
Tags	Engelse taalvaardigheid	
Categorie	BSc and MSc level	

WM1301TU	Ethics of Transportation	3
Modulemanager	Dr. F. Santoni De Sio	
Tweede toetsverantwoordelijke	Dr. J.B. van Grunsven	
Contacturen / week x/x/x/x	0/0/2/0	
Onderwijsperiode	3	
Start onderwijs	3	
Tentamenperiode	3 4	
Cursustaal	Engels	
Opmerkingen	For ethics teaching at TU Delft check https://www.tudelft.nl/ethics/ethics/teaching-activities/ethics-teaching/	
Keuzevak	Ja	
Categorie	MSc level	

WM1401TU	Ethics of Healthcare Technologies	3
Modulemanager	Dr. S.M. Copeland	
Tweede toetsverantwoordelijke	Prof.dr. S. Roeser	
Contacturen / week x/x/x/x	2/0/0/0	
Onderwijsperiode	1	
Start onderwijs	1	
Tentamenperiode	1 2	
Cursustaal	Engels	
Opmerkingen	For ethics teaching at TU Delft check https://www.tudelft.nl/ethics/ethics/teaching-activities/ethics-teaching/	
Keuzevak	Ja	
Categorie	MSc level	

Jaar	2023/2024
Organisatie	Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Opleiding	Master Applied Mathematics

Thesis project 2023

WI5010	Thesis Project	45
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	
Onderwijsperiode	Geen (Zelfstudie)	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

WI5010EXT	Thesis Project (external)	45
Verantwoordelijk Docent	Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen	
Onderwijsperiode	Geen (Zelfstudie)	
Start onderwijs	2	
Tentamenperiode	Tentamen op afspraak	
Cursustaal	Engels	

Dr. J.H.M. Anderluh

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 82632
Kamer	36.HB 06.090

F. Barsotti

Afdeling	Applied Probability
-----------------	---------------------

Dr.ir. G.N.J.C. Bierkens

Afdeling	Statistics
Telefoon	+31 15 27 84593
Kamer	36.HB 06.300

Dr. A. Bishnoi

Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
-----------------	-------------------------------------

Ir. B.J.E. de Bruin

Afdeling	Cognitive Robotics
-----------------	--------------------

Afdeling	Cognitive Robotics
-----------------	--------------------

Dr. S.N.R. Buijsman

Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 83948

Dr. M.P.T. Caspers

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Analysis
Telefoon	+31 15 27 85339

Dr. P. Chen

Afdeling	Statistics
Telefoon	+31 15 27 88328
Kamer	36.HB 06.050

K. Cools

Afdeling	Numerical Analysis
Telefoon	+31 15 27 83442
Kamer	36.HB 03.280

Dr. S.M. Copeland

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 87723

Dr. J.H.G. Dauwels

Afdeling	Signal Processing Systems
-----------------	---------------------------

Dr. A.F.F. Derumigny

Afdeling	Statistics
Telefoon	+31 15 27 85740
Kamer	36.HB 06.060

V.V. Dobrovitski

Beheerseenheid	QuTech
Afdeling	QID/Dobrovitski Group
Telefoon	+31 15 27 84479

Prof.dr.mr.ir. N. Doorn

Beheerseenheid Afdeling	Techniek, Bestuur & Management Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon Kamer	+31 15 27 88059 31.B4.050

Dr. J.L.A. Dubbeldam

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Mathematical Physics
Telefoon Kamer	+31 15 27 81917 36.HB 05.040

Dr. E. Emsiz

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Applied Probability
Telefoon Kamer	+31 15 27 84579 36.HB 07.060

Dr.ir. J.T. van Essen

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon Kamer	+31 15 27 86266 36.HB 04.280

F. Fang

Afdeling	Numerical Analysis
-----------------	--------------------

Dr. R.J. Fokkink

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Applied Probability
Telefoon Kamer	+31 15 27 89215 28.1.E300

A.R. Gammon

Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 81387

Dr. A. Geyer

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Mathematical Physics
Telefoon Kamer	+31 15 27 85583 36.HB 05.310

Prof.dr. D.C. Gijswijt

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon Kamer	+31 15 27 87292 36.HB 04.270

Prof.dr.ir. M.B. van Gijzen

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Numerical Analysis
Telefoon Kamer	+31 15 27 82519 36.HB 03.060

Dr. M.V. Gnann

Beheerseenheid Afdeling	Elektrotechn., Wisk. & Inform. Mathematical Physics
Telefoon Kamer	+31 15 27 88274 36.HB 05.260

Dr. J.B. van Grunsven

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
-----------------------	--------------------------------

Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 84715

Prof.dr.ir. A.W. Heemink

Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 85813
Kamer	36.HB 05.030

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 85813
Kamer	36.HB 05.030

Dr. A. Heinlein

Afdeling	Numerical Analysis
Telefoon	+31 15 27 89135
Kamer	36.HB 03.290

Prof.dr.ir. J. Hellendoorn

Afdeling	College van Bestuur
Telefoon	+31 15 27 89007
Kamer	34.F-2-440

Beheerseenheid	Mech, Maritime & Materials Eng
Afdeling	Cognitive Robotics
Telefoon	+31 15 27 89007
Kamer	34.F-2-440

Dr.ir. W.T. van Horssen

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 83524
Kamer	36.HB 05.080

Dr.ir. L.J.J. van Iersel

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 86557
Kamer	36.HB 04.050

T.F.W. van der Jagt

Afdeling	Statistics
-----------------	------------

Afdeling	Statistics
-----------------	------------

Dr.ir. S. Jain

Afdeling	Numerical Analysis
Telefoon	+31 15 27 86396
Kamer	36.HB 03.060

W.K.K. Jansen

Afdeling	Onderwijs en Studentenzaken
-----------------	-----------------------------

Dr. B. Janssens

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Analysis
Telefoon	+31 15 27 85808
Kamer	28.1.W660

S.F. Johnson

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 82793

Dr. M.E.L. Jones

Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
-----------------	-------------------------------------

Prof.dr.ir. G. Jongbloed

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Statistics
Telefoon	+31 15 27 85111
Kamer	36.HB 06.080

Dr. K. Kirchner

Afdeling	Analysis
Telefoon	+31 15 27 85399
Kamer	36.HB 08.030

J. Komjáthy

Afdeling	Applied Probability
-----------------	---------------------

Dr.ir. J.H. Krijthe

Afdeling	Pattern Recognition and Bioinformatics
Telefoon	+31 15 27 88433
Kamer	28.5.E820

Dr. D. Kurowicka

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 85756
Kamer	36.HB 07.280

D. de Laat

Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 83838

Drs. D.W. Laponder

Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 89799

Ir. C.W.J. Lemmens

Afdeling	Support Delft Institute of Applied Mathematics
Telefoon	+31 15 27 87224
Kamer	36.HB 04.080

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Support Delft Institute of Applied Mathematics
Telefoon	+31 15 27 87224
Kamer	36.HB 04.080

Dr.ir. H.X. Lin

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 87229
Kamer	36.HB 05.060

Drs. K.I. van der Linden

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 86384
Kamer	31.c0.140

Dr. Ir. E. Lorist

Afdeling	Analysis
Kamer	36.HB 08.270
Afdeling	Analysis
Kamer	36.HB 08.270

K. Maheshwari

Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 87930

Dr. K. Marynets

Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 88287
Kamer	36.HB 05.290

Dr.ir. L.E. Meester

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 87258
Kamer	36.HB 07.320

Dr. P.K. Murukannaiah

Afdeling	Interactive Intelligence
Telefoon	+31 15 27 82291
Kamer	28.4.W900

Dr. M. Möller

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Numerical Analysis
Telefoon	+31 15 27 89755
Kamer	36.HB 03.040

G.F. Nane

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 84563
Kamer	36.HB 07.080

Prof.dr. J.M.A.M. van Neerven

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Analysis
Telefoon	+31 15 27 86599
Kamer	36.HB 08.080

Dr. K. van Nispen

Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 83504
Kamer	31.C0.060

Dr. F.A. Oliehoek

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Interactive Intelligence
Telefoon	+31 15 27 87494
Kamer	28.4.W600

Dr. F.M. de Oliveira Filho

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 85013

Dr. A. Papapantoleon

Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 84666
Kamer	36.HB 07.030

Prof.dr. F.H.J. Redig

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 89706
Kamer	36.HB 07.270

Prof.dr. S. Roeser

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Values Technology and Innovation
Telefoon	+31 15 27 88779
Kamer	31.b4.110

Dr. F. Santoni De Sio

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Ethiek & Filosofie van Techniek
Telefoon	+31 15 27 85141

Prof.dr.ir. J.H. van Schuppen

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 81429

Dr. H.M. Schuttelaars

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 83825
Kamer	36.HB 05.270

Drs. M.A. Swennen

Beheerseenheid	Techniek, Bestuur & Management
Afdeling	Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden
Telefoon	+31 15 27 82912
Kamer	31.C0.160

Dr. D.M.J. Tax

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Pattern Recognition and Bioinformatics
Telefoon	+31 15 27 84232
Kamer	28.5.W860

Prof.dr. B.M. Terhal

Beheerseenheid	QuTech
Afdeling	QCD/Terhal Group
Telefoon	+31 15 27 81940

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Quantum Computing
Telefoon	+31 15 27 81940

D. Toshniwal

Afdeling	Numerical Analysis
Telefoon	+31 15 27 88315
Kamer	36.HB 03.290

Dr. C.A. Urzúa Torres

Afdeling	Numerical Analysis
Kamer	36.HB 03.280

Prof.dr. A.W. van der Vaart

Afdeling	Statistics
Telefoon	+31 15 27 87428
Kamer	36.HB 06.030

Dr.ir. M. Veldhorst

Beheerseenheid	QuTech
Afdeling	QN/Veldhorst Lab
Telefoon	+31 15 27 88575
Kamer	22.F 212

Dr.ir. M.C. Veraar

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Analysis
Telefoon	+31 15 27 81807
Kamer	36.HB 08.320

Prof.dr.ir. M. Verlaan

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 83851
Kamer	28.2.E300

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Mathematical Physics
Telefoon	+31 15 27 83851
Kamer	28.2.E300

T.J. Viering

Afdeling	Pattern Recognition and Bioinformatics
Telefoon	+31 15 27 88212
Kamer	28.6.E160

Prof.dr.ir. C. Vuik

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Delft Institute of Applied Mathematics
Telefoon	+31 15 27 85530
Kamer	36.HB 03.320

Dr.ir. J.H. Weber

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Discrete Wiskunde en Optimalisering
Telefoon	+31 15 27 81698
Kamer	36.HB 04.040

Dr. S.D.C. Wehner

Beheerseenheid	QuTech
Afdeling	QID/Wehner Group
Telefoon	+31 15 27 87746

Beheerseenheid	Elektrotechn., Wisk. & Inform.
Afdeling	Quantum Computer Science
Telefoon	+31 15 27 87746

Dr. F. Yu

Afdeling	Applied Probability
Telefoon	+31 15 27 85901

J. Zatarain Salazar

Afdeling	Beleidsanalyse
Telefoon	+31 15 27 81670

Afdeling	Analysis
----------	----------